GUÍA DE TRANSISTORES BJT MÁS COMUNES EN LA INDUSTRIA

Clasificación por tipo de carga, aplicaciones, nomenclatura en PCB y especificaciones clave

1. Nomenclatura e Identificación en Placas Electrónicas (PCB)

En la serigrafía (silkscreen) de las placas de circuito impreso industriales, los transistores se identifican universalmente con la letra **Q** seguida de un número consecutivo (ej. Q1, Q2, Q105). Esta nomenclatura es idéntica tanto para BJT como para MOSFET, JFET o IGBT.

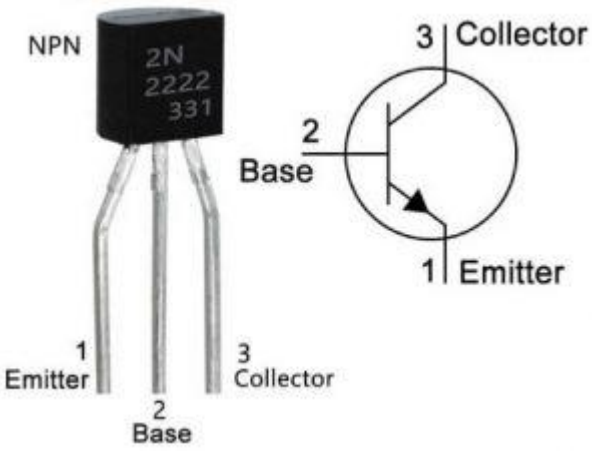
2. Lista y Cuadro Comparativo de Transistores BJT

Categoría	Ejemplo BJT	Aplicación / Tipo de Carga	Descripción Breve (¿Por qué se usa?)
Baja Señal (NPN)	2N2222A PN2222A	Sensores, lógica discreta, optoacopladores, pequeños relés y LEDs.	Estándar de la industria por su alta velocidad de conmutación, disponibilidad global y capacidad de manejar hasta 800 mA y 40 V.
Baja Señal (PNP)	2N2907A PN2907A	Conmutación por lógica negativa, etapas push-pull y espejos de corriente.	Es el complemento directo PNP del 2N2222A; ideal para conmutar la línea positiva (VCC) hacia la carga.
Baja Señal Europa / Propósito General	BC547 / BC548 (NPN) BC557 / BC558 (PNP)	Acondicionamiento de señales analógicas, preamplificadores y etapas lógicas.	Muy difundidos en automatismos de diseño europeo por su alta ganancia de corriente (hFE) con corrientes de base muy pequeñas.
Baja Señal SMD	BC847 (NPN) BC857 (PNP)	Placas electrónicas industriales modernas y tarjetas de control de PLC.	Son las versiones en montaje superficial (SOT-23) del BC547/557. Indispensables para ahorrar espacio en PCB.
Media Potencia	BD139 (NPN) BD140 (PNP)	Etapas de salida de control, relés de potencia, electroválvulas pequeñas.	Su encapsulado TO-126 facilita el acoplamiento a disipadores de calor. Soportan hasta 1.5 A y 80 V.
Potencia Moderada	TIP31C (NPN) TIP32C (PNP)	Fuentes de alimentación reguladas, amplificadores de potencia y solenoides.	Encapsulado robusto TO-220. Excelente para disipar calor cuando se conmutan o regulan cargas de hasta 3 A y 100 V.
Alta Ganancia (Darlington)	TIP122 (NPN) TIP127 (PNP)	Cargas inductivas pesadas, pequeños motores DC, válvulas y solenoides industriales.	Al ser un arreglo Darlington (dos transistores integrados), ofrece una ganancia enorme (hFE > 1000), permitiendo que la salida débil de un microcontrolador controle hasta 5 A directamente.

Resumen de Elección Técnica:

• Para microcontroladores o señales débiles: Usar BJT Darlington (TIP122) o transistores de baja señal

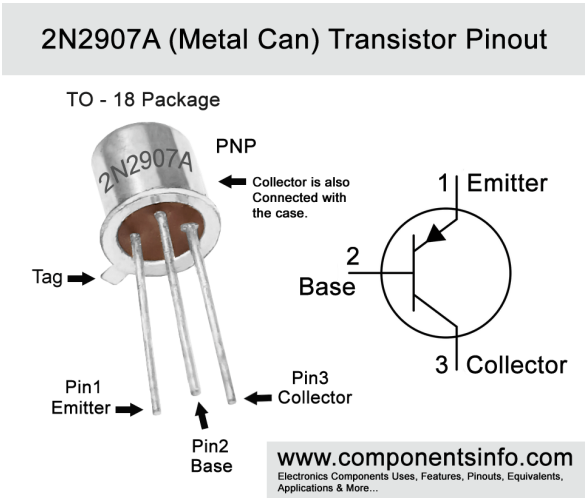
(2N2222A).
• Para tarjetas modernas compactas: Usar formato SMD (BC847).
• Para manejo de calor y potencias intermedias: Utilizar encapsulados TO-126 (BD139) o TO-220 (TIP31C).



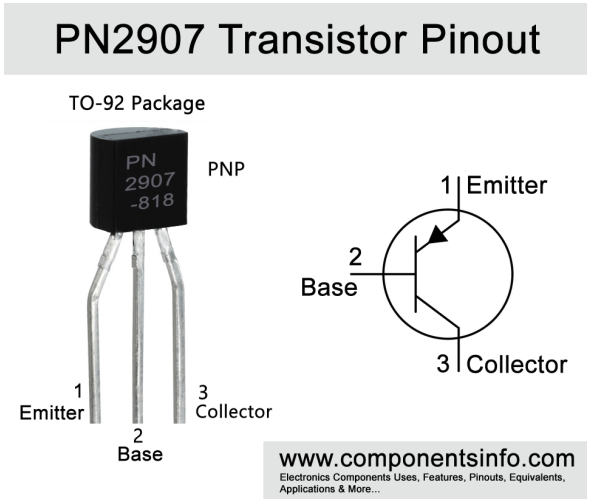
2N2222A



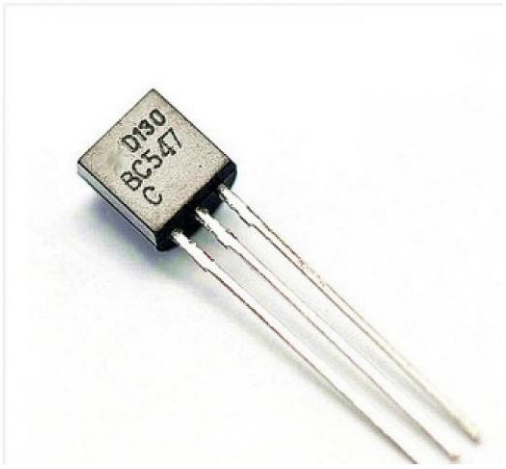
PN2222A



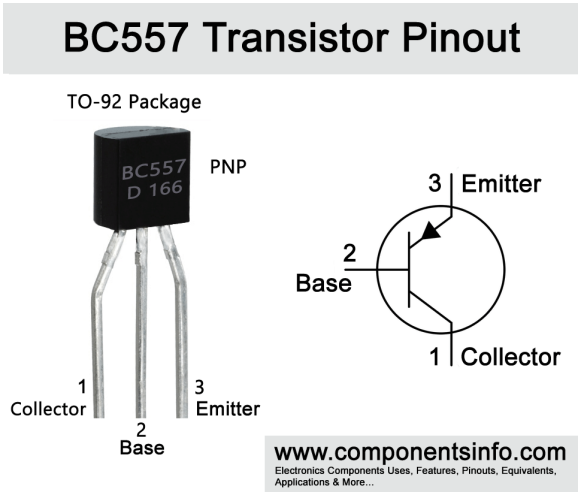
2N2907A



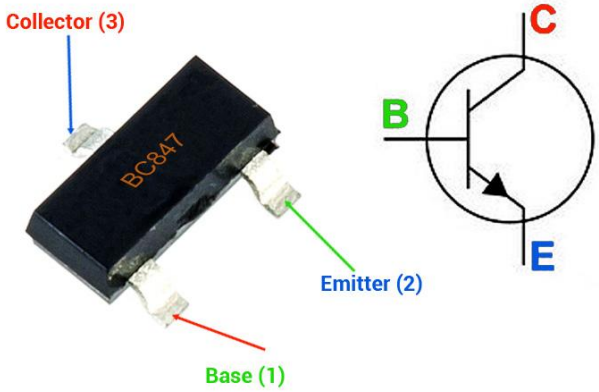
PN2907A



BC547 / BC548
NPN



BC557 / BC558
PNP

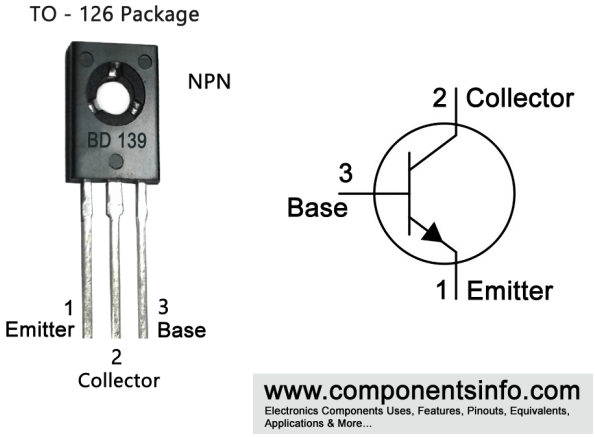


BC847 NPN

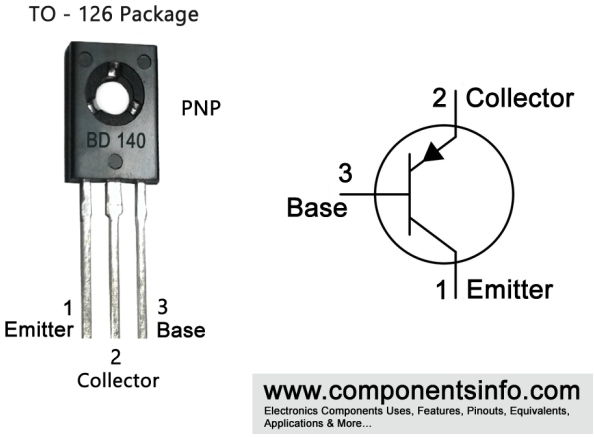


BC857 PNP

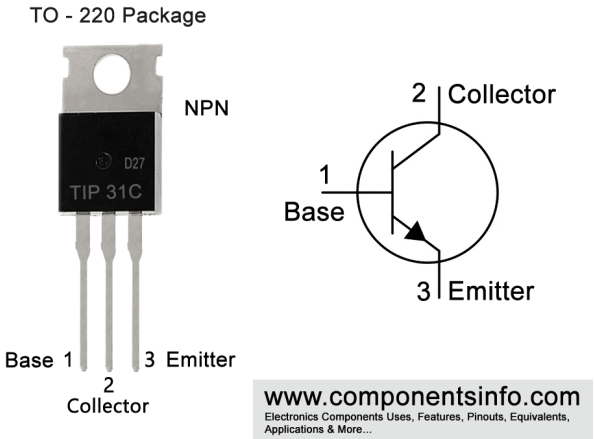
BD139 Transistor Pinout



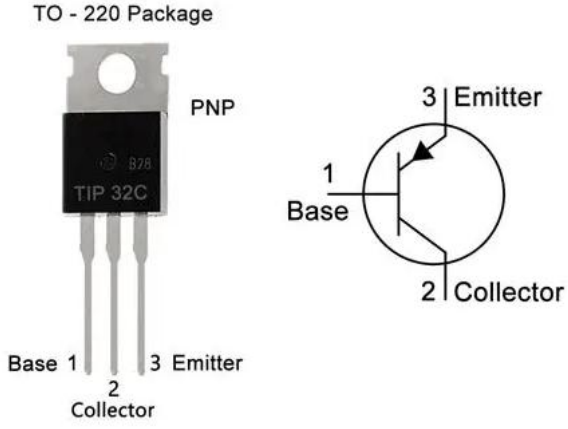
BD140 Transistor Pinout

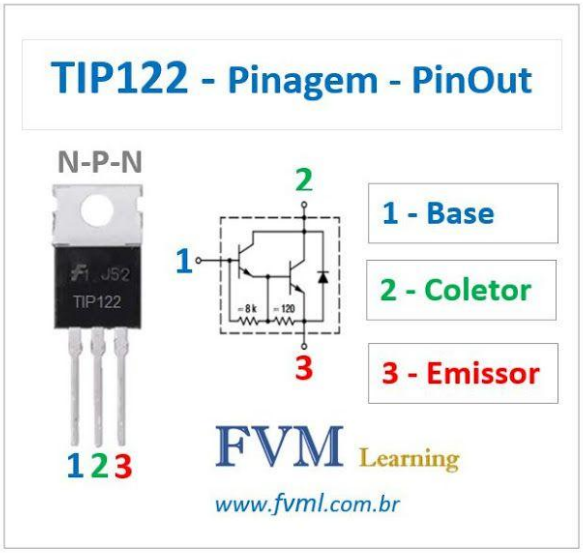


TIP31C Transistor Pinout



TIP32C Transistor Pinout




TIP122 - Pinagem - PinOut
N-P-N
TIP122
1 2 3
2
1
3
1 - Base
2 - Coletor
3 - Emissor
FVM Learning
www.fvml.com.br


PNP TIP127 Transistor Darlington
TIP127
TIP127 pinout
1. Base
2. Collector
3. Emitter
1
2
3
COLLECTOR
BASE
EMITTER

ANEXO TÉCNICO: NOMENCLATURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN EN TRANSISTORES BJT

1. Identificación y Nomenclatura en Placas de Circuito Impreso (PCB)

- **Designación Estándar (**Q**):** En la serigrafía (*silkscreen*) de los esquemáticos y tarjetas electrónicas industriales, todos los transistores se identifican con la letra Q seguida de una cifra numérica secuencial (por ejemplo: Q1, Q2, Q105).

- **Unificación de Criterio:** Esta convención es **universal** e identifica tanto a transistores bipolares (**BJT**) como a transistores de efecto de campo (**MOSFET**, **JFET**) o módulos de potencia (**IGBT**).

2. Decodificación de Marcado y Marcaje en Componentes Físicos

Al manipular o reemplazar un transistor físico en laboratorio o taller, la serigrafía impresa sobre el cuerpo del encapsulado incluye prefijos, números centrales y sufijos adicionales que determinan su compatibilidad:

A. Prefijos (Norma y Estándar de Fabricación)

- 2N... **(Estándar JEDEC / Americano):** Indica componente semiconductor con dos uniones P-N (transistor). *Ejemplo: 2N2222A.*

- BC... / BF... **(Estándar Pro Electron / Europeo):** La primera letra indica el material (B = Silicio) y la segunda la aplicación básica (C = Baja frecuencia/propósito general; F = Alta frecuencia/RF). *Ejemplo: BC547, BC847.*

- TIP... **(Texas Instruments Power):** Corresponde históricamente a familias de transistores de potencia en encapsulados plásticos moldeados (TO-220, TO-126). *Ejemplo: TIP31C, TIP122.*

B. Sufijos Posteriores (Ganancia h_{FE} y Tolerancia de Tensión)

Las letras ubicadas al final de la nomenclatura comercial no son aleatorias; determinan la variante específica del modelo:

1. **Rango de Ganancia de Corriente (β / h_{FE}):**

    - **Sufijo** A**:** Ganancia baja (rango típico $h_{FE} \approx 110 - 220$).

    - **Sufijo** B**:** Ganancia media (rango típico $h_{FE} \approx 200 - 450$).

    - **Sufijo** C**:** Ganancia alta (rango típico $h_{FE} \approx 420 - 800$).

    - *Aplicación práctica:* En la familia BC547, un componente etiquetado como BC547C ofrece una respuesta de amplificación/conmutación con menor requerimiento de corriente de base que un BC547A.

2. **Límite de Tensión Soportada (V_{CEO} / V_{CBO}):**

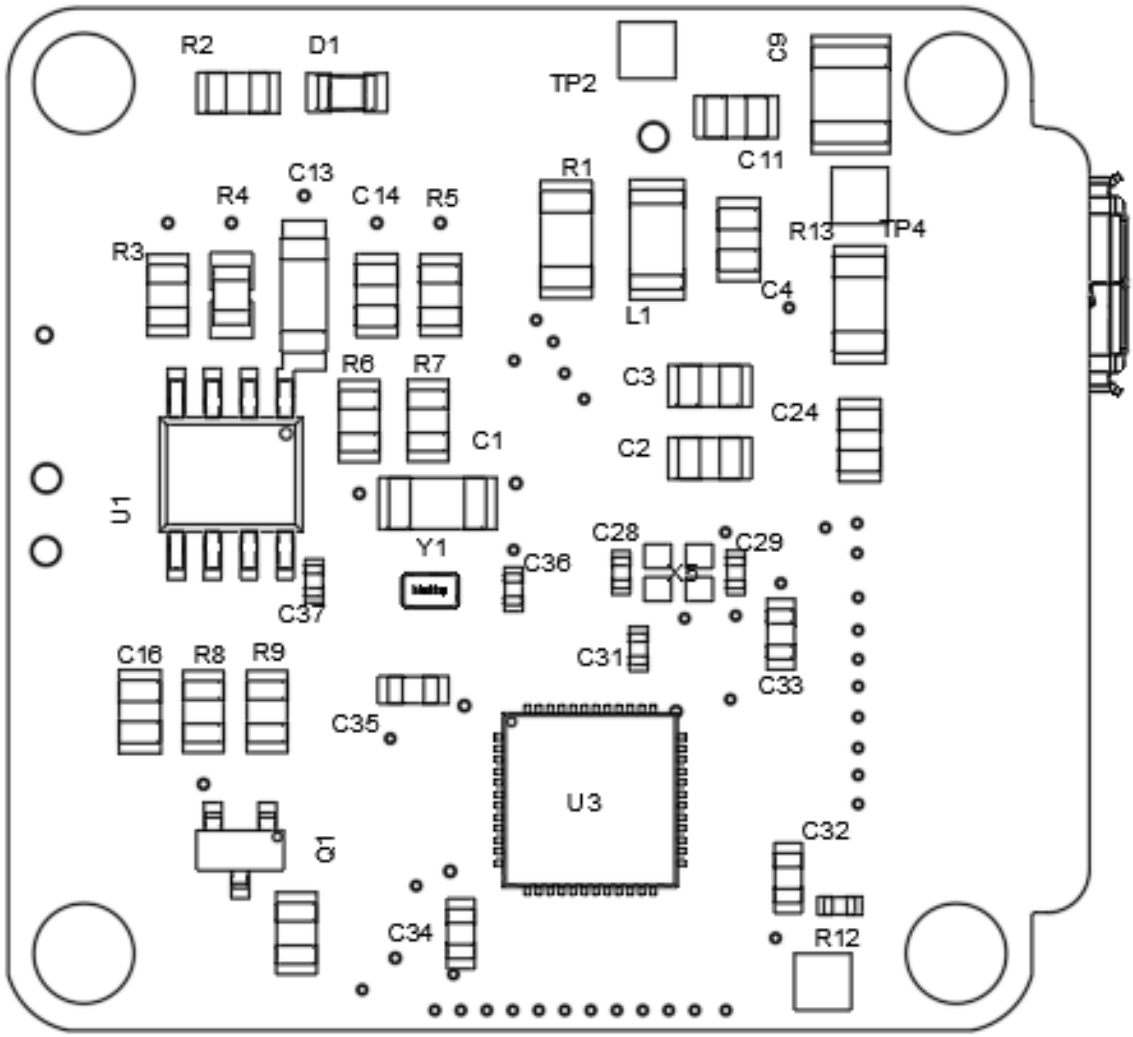
    - En transistores de potencia (como la serie TIP), las letras finales especifican la tensión máxima de trabajo.

- *Ejemplo:* Un TIP31C soporta tensiones de hasta 100V, superando los límites operativos de las versiones TIP31A o TIP31 sin sufijo.

C. Leyendas Inferiores (Trazabilidad)
Los números o combinaciones alfa-numéricas dispuestas en una segunda línea del encapsulado corresponden al **código de lote (*Lot Code*)** y la **fecha de fabricación (*Date Code / YYWW*)**, los cuales sirven únicamente para control de calidad del fabricante y no alteran las características eléctricas del componente.

¿Cómo interpretar una placa?

Letra Clave	Componente / Dispositivo	Ejemplo en la placa
R	Resistencia (*Resistor*)	R1, R2, R105
C	Condensador / Capacitor	C1, C12, C220
D, ZD	Diodo (Rectificador, Zener, LED)	D1, D3, LED1 (a veces LED)
Q	Transistor (BJT, MOSFET, IGBT)	Q1, Q2, Q10
U o **IC**	Circuito Integrado / Microcontrolador	U1, IC1, IC_MCU
L	Inductancia / Bobina (*Inductor*)	L1, L2
T	Transformador (*Transformer*)	T1, T2
J, P, CON	Conector / Jack / Pines	J1, P1, CON1
S, SW	Interruptor / Pulsador (*Switch*)	SW1, BTN1
F	Fusible (*Fuse*)	F1, F2
Y, X, XTAL	Cristal oscilador / Resonador	Y1, X1
K, RY	Relé	K1, K2
POT	Potenciómetro, Realidad virtual	POT1, POT2
TP	Punto de pruebas	TP


R2
D1
TP2
C9
C11
R1
C13
R4
C14
R5
R3
R13
TP4
L1
C4
R6
R7
C3
C24
C2
C1
U1
Y1
C28
C29
C36
X5
C37
C31
C33
C16
R8
R9
C35
U3
C32
Q1
C34
R12